



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AB Quest

(ADHYANT BRAIN QUEST)

For

IGNITE COURSE

Time : 2 Hrs.

(For X to XI Moving Students)

Maximum Marks : 320

Please read the instructions carefully. You are allotted 5 minutes specifically for this purpose.

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको 5 मिनट विशेष रूप से इस काम के लिए दिये गये हैं।

Things NOT ALLOWED in EXAM HALL : Blank Paper, clipboard, log table, slide rule, calculator, camera, mobile and any electronic or electrical gadget. If you are carrying any of these then keep them at a place specified by invigilator at your own risk
परीक्षा कक्ष में वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है : कोरे कागज, क्लिप बोर्ड, लॉग तालिका, स्लाइड रूल, कैल्कुलेटर, कैमरा, सेलफोन, और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आप इनमें से किसी भी वस्तु को ले जा रहे हैं तो आपके अपने जोखिम पर निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर रखने के लिए उन्हें दीजिये।

INSTRUCTIONS (निर्देश)

- This booklet is your Question Paper. **DO NOT** break seal of Booklet until the invigilator instructs to do so.
- Fill your Form No. in the space provided on the top of this page.
- The Answer Sheet is provided to you separately which is a machine readable Optical Response Sheet (**ORS**). You have to mark your answers in the **ORS** by darkening bubble, as per your answer choice, by using **black & blue ball point pen**.
- Total Questions to be Attempted **80**. **Part-I** : 20 Questions & **Part-II** : 60 Questions.
- After breaking the Question Paper seal, check the following :
 - There are **20 pages** in the booklet containing question no. 1 to 100 under 2 Parts i.e. Part-I & Part-II.
 - Part-I contains total 20 questions of IQ (Mental Ability).
 - Part-II contains total 80 questions under 4 sections which are-Section (A) : Physics, Section (B): Chemistry, Section (C): Mathematics* & Section (D): Biology*.
***Important : *For Engineering Stream attempt Only Section-A (Physics), Section-B (Chemistry) & Section-C (Mathematics).**
***For Medical Stream attempt Only Section-A (Physics), Section-B (Chemistry) & Section-D (Biology).**
- Marking Scheme :**
 - If darkened bubble is RIGHT answer : **4 Marks**.
 - If no bubble is darkened in any question: **No Mark**.
 - Only for part - II** : If darkened bubble is WRONG answer: **-1 Mark (Minus One Mark)**.
- Think wisely before darkening bubble as there is negative marking for wrong answer.
- If you are found involved in cheating or disturbing others then your ORS will be cancelled.
- Do not put any stain on ORS and hand it over back properly to the invigilator.
- यह पुस्तिका आपका प्रश्न-पत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक निरीक्षक के द्वारा इसका निर्देश न दिया जाये।
- पेज के ऊपरी हिस्से पर दिये गये स्थान पर अपना फॉर्म नम्बर भरिये।
- उत्तर पत्र, एक यंत्र-श्रेणीकरण योग्य पत्र (**ORS**) है जो कि अलग से दिये जायेंगे। आपको अपना उत्तर **ORS** उत्तर पुस्तिका में **काले व नीले बॉल पाइन्ट कलम** से उचित गोले को गहरा करके देना है।
- कुल 80 प्रश्न हल करने हैं। **भाग-I** : 20 प्रश्न व **भाग-II** : 60 प्रश्न.
- इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के पश्चात कृपया जाँच लें कि :
 - पुस्तिका में **20 पृष्ठ** हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 में 2 भाग हैं, भाग-I व भाग-II।
 - भाग-I में कुल 20 प्रश्न IQ (मानसिक योग्यता) के हैं।
 - भाग-II के कुल 80 प्रश्न 4 खण्डों में हैं। जिसमें खण्ड (A) : भौतिकी, खण्ड (B): रसायन, खण्ड (C): गणित * व खण्ड (D) : जीव विज्ञान* है।
***महत्वपूर्ण : *इंजिनियरिंग स्ट्रीम के लिये खण्ड (A) : भौतिकी, खण्ड (B) : रसायन और खण्ड (C): गणित करना है।**
***महत्वपूर्ण : *मेडिकल स्ट्रीम के लिये खण्ड (A) : भौतिकी, खण्ड (B) : रसायन और खण्ड (D) : जीव विज्ञान* करना है।**
- अंकन योजना :**
 - सही उत्तर वाले बुलबुले को काला करने पर : **4 अंक**
 - कोई भी बुलबुला काला नहीं करने पर : **कोई अंक नहीं**
 - केवल खण्ड-II के लिए** : गलत उत्तर वाले बुलबुले को काला करने पर **-1 अंक (ऋणात्मक एक अंक)**.
- बुलबुला काला करने से पहले ठीक प्रकार से जांच लें, गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक है।
- यदि आप नकल अथवा बातें करते हुए पाये गये तो ORS को निरस्त कर दिया जायेगा।
- ORS पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगायें व सही तरीके से निरीक्षक को सौंपे।

NOTE :- Return this Test Paper (नोट : प्रश्न पत्र वापस करें।)



HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-I
IQ (MENTAL ABILITY)

This section contains **20 Multiple Choice Questions**. Each question has four choices (1), (2), (3) and (4) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं जिनमें से केवल एक सही है।

1. Sunil is the son of Anil. Shweta, Anil's sister has a son Maruti and daughter Sita. Prem is the maternal uncle of Maruti. How is Sunil related to Maruti.

- (1) Cousin
- (2) Maternal uncle
- (3) Brother
- (4) Nephew

2. If 7th day of the month is 4 days after Friday, what day will it be on the thirty-first day of the month?

- (1) Tuesday
- (2) Thursday
- (3) Friday
- (4) Sunday

3. The wall clock at Zebo's house was not working properly. Zebo noticed on tuesday noon that clock is two minutes slow. He planned to observe the behaviour of clock for a week. On next week same day, he noticed that clock was 4 min 48 sec fast at 02:00 P.M. When did the clock shown the correct time?

- (1) 12:48 P.M. on Wednesday
- (2) 02:12 P.M. on Thursday
- (3) 02:00 P.M. on Thursday
- (4) 03:36 P.M. on Wednesday

4. In a certain code, 1 is coded as S, 7 as E, 9 as H, 6 as L, 0 as T and 2 as O. How is 921076 coded in that letter?

- (1) HOSTLE
- (2) HOSTEL
- (3) HOSLET
- (4) TOSHEL

1. सुनील, अनिल का पुत्र है। अनिल की बहन श्वेता का एक बेटा मारुति तथा बेटी सीता है। प्रेम, मारुति का मामा है। सुनील, मारुति से किस प्रकार संबंधित है ?

- (1) चचेरा भाई
- (2) मामा
- (3) भाई
- (4) भतीजा

2. यदि महिने का 7 वाँ दिन शुक्रवार के 4 दिन बाद हो, तो महिने के 21वें दिन कौनसा दिन होगा ?

- (1) मंगलवार
- (2) गुरुवार
- (3) शुक्रवार
- (4) रविवार

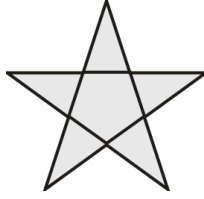
3. जेबो के घर की दीवार घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही थी। जेबो ने मंगलवार दोपहर को देखा की घड़ी दो मिनट धीमी है। उसने एक सप्ताह तक घड़ी के व्यवहार का निरीक्षण करने की योजना बनाई। अगले सप्ताह उसी दिन, उसने देखा की घड़ी दोपहर 2 बजे, 4 मिनट 48 सेकण्ड आगे थी। घड़ी ने सही समय कब दिखाया ?

- (1) बुधवार को दोपहर 12:48
- (2) गुरुवार को दोपहर 02:12
- (3) गुरुवार को दोपहर 02:00
- (4) बुधवार को दोपहर 03:36

4. एक निश्चित कोड में, 1 का कोड S, 7 का कोड E, 9 का कोड H, 6 का कोड L, 0 का कोड T तथा 2 का कोड O है। इसी कोड में संख्या 921076 का अक्षर कोड होगा ?

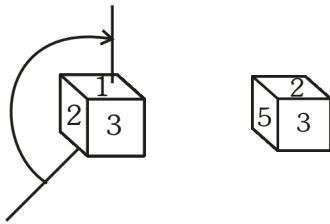
- (1) HOSTLE
- (2) HOSTEL
- (3) HOSLET
- (4) TOSHEL

5. Find the number of triangles in the the given figure.



- (1) 5 (2) 6
(3) 8 (4) 10

6. The faces of this die show numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Number on the face opposite to the face showing 1 is



- (1) 4 (2) 6
(3) 5 (4) 2

7. One morning after sunrise, Gopal was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing?

- (1) South (2) East
(3) West (4) North

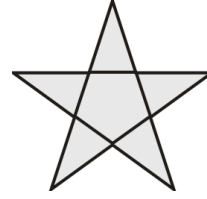
8. In which large shape is the small shape (X) hidden?



(X)

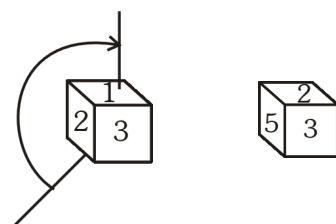
- (1) (2)
(3) (4)

5. दिये गये चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिये



- (1) 5 (2) 6
(3) 8 (4) 10

6. इस पांसे के फलक पर 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 संख्या अंकित है। संख्या 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौनसी संख्या होगी



- (1) 4 (2) 6
(3) 5 (4) 2

7. एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खम्भे के सामने खड़ा था। खम्भे की छाया ठीक उसके दांये ओर पड़ती है। उसका चेहरा कौनसी दिशा में था ?

- (1) दक्षिण (2) पूर्व
(3) पश्चिम (4) उत्तर

8. छोटी आकृति (X) किस बड़ी आकृति में छिपी है ?



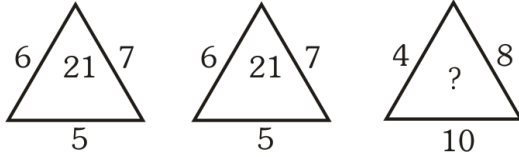
(X)

- (1) (2)
(3) (4)

9. If P means 'division', T means 'addition', M means 'subtraction' and D means 'multiplication', then what will be the value of the expression $12 M 12 D 28 P 7 T 15$?

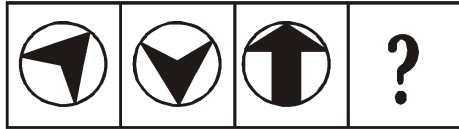
- (1) -30 (2) -15
(3) 15 (4) -21

10. Find the missing number from amongst the given alternatives.



- (1) 22 (2) 34 (3) 32 (4) 41

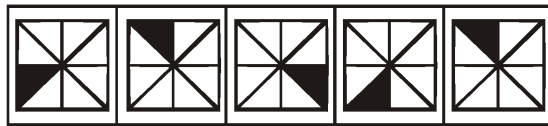
11. Figures A and B are related in a particular manner. Establish the same relationship between figures C and D by choosing a figure from amongst the four alternatives, which would replace the question mark in figure (D).



A B C D

- (1) (2)
(3) (4)

12. What will come next in the following series?



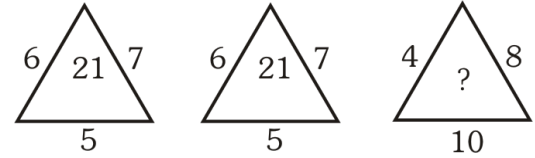
A B C D E

- (1) (2)
(3) (4)

9. यदि P का अर्थ 'भाग', T का अर्थ 'जोड़' M का अर्थ 'घटाव' तथा D का अर्थ 'गुणा' है, तो व्यंजक $12 M 12 D 28 P 7 T 15$ का मान क्या होगा

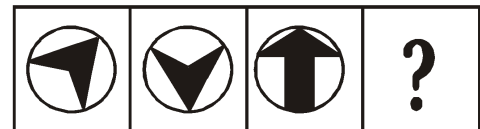
- (1) -30 (2) -15
(3) 15 (4) -21

10. दिये गये विकल्पों में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिये



- (1) 22 (2) 34 (3) 32 (4) 41

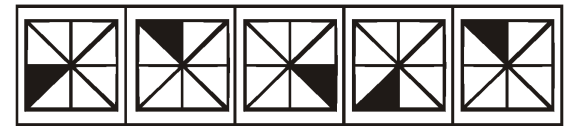
11. चित्र A तथा B एक विशेष तरीके से संबंधित है। चारों विकल्पों में से एक आकृति चुनकर चित्र C तथा D के मध्य समान संबंध स्थापित करे, जो चित्र (D) में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आयेगा



A B C D

- (1) (2)
(3) (4)

12. निम्न श्रृंखला में अगला चित्र कौनसा होगा ?



A B C D E

- (1) (2)
(3) (4)

13. In a queue, Mr. X is 14th from the start and Mr. Y is 17th from the end, while Mr. Z is exactly in the middle of Mr. X and Mr. Y. Mr. X is ahead of Mr. Y and there are 48 persons in the queue. How many persons are there between Mr. X and Mr. Z ?

- (1) 6 (2) 7
(3) 8 (4) 9

14. There is a 3-digit code to open a lock. There are four 3-digit numbers and hints have been provided corresponding to those numbers to crack the code. Crack the code and mark that as your answer.

821 – One digit is correct but wrongly placed.
379 – None of the digit are correct.
486 – Two digit are correct but wrongly placed.
538 – Two digit are correct and rightly placed.

- (1) 528 (2) 845
(3) 485 (4) 548

15. Read the information below and answer the following question.

Four ladies A, B, C & D and four gentlemen E, F, G & H are sitting in a circle round a table facing each other.

- (i) No two ladies or two gentlemen are sitting side by side.
(ii) C, who is sitting between G and E, is facing D.
(iii) F is between D and A and is facing G.
(iv) H is to the right of B.

Who is sitting to the left of A?

- (1) E (2) F
(3) G (4) H

13. एक पंक्ति में, मि. X प्रारम्भ से 14वें स्थान पर है तथा मि. Y अंत से 17 वें स्थान पर है, जबकि मि. Z, मि. X तथा Y के ठीक मध्य में है। मि. X, मि. Y के आगे है तथा पंक्ति में 48 व्यक्ति है। मि. X तथा मि. Z के मध्य कितने व्यक्ति है ?

- (1) 6 (2) 7
(3) 8 (4) 9

14. लॉक खोलने के लिये 3-अंको का कोड होता है। कोड को क्रैक करने के लिये उन नंबरों के अनुरूप चार 3-अंकीय संख्यायें तथा संकेत प्रदान किये गये हैं। कोड को क्रैक करे तथा उसे अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करे

821 – एक अंक सही है लेकिन गलत रखा गया है।
379 – कोई भी अंक सही नहीं है।
486 – दो अंक सही है लेकिन गलत तरीके से रखे हुये है।
538 – दो अंक सही है लेकिन सही रखे है।

- (1) 528 (2) 845
(3) 485 (4) 548

15. नीचे दि गई जानकारी को पढ़े तथा निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिये

चार महिलायें A, B, C तथा D तथा चार सज्जन E, F, G तथा H एक वृत्त के चारों ओर एक-दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं।

- (i) कोई भी दो महिलायें या दो सज्जन एक साथ नहीं बैठे हैं।
(ii) C, जो G तथा E के मध्य में बैठा है, D की ओर उन्मुख है।
(iii) F, D तथा A के मध्य में बैठा है तथा G की ओर उन्मुख है।
(iv) H, B के दांयी ओर है।
A के बायें कौन बैठा है ?

- (1) E (2) F
(3) G (4) H

16. In the following question, five statements have been provided which are to be considered as true, even if they do not corroborate our real life experiences. These are followed by four conclusions as the alternatives. Now in the given statements, which one among the four conclusions is definitely false.

Statements: Some donuts are dumb.

Some dumbs are sweets.

All sweets are tall.

No tall is a donut.

All donuts are sugar.

Conclusions

- (1) Some sweets are sugar
 - (2) Some dumbs are tall
 - (3) Some sugars are not dumb
 - (4) Some tall are dumb
17. Introducing Asha to guests, Bhaskar said, "Her father is the only son of my father. How is Asha related to Bhaskar?"
- (1) Daughter
 - (2) Mother
 - (3) Sister
 - (4) Niece
18. 'Environment Day' falls on Thursday, then on which day 'Childrens Day' will fall in the same year?
- (1) Friday
 - (2) Saturday
 - (3) Sunday
 - (4) Monday
19. How many times in a day, the two hands of a clock coincide?
- (1) 11
 - (2) 12
 - (3) 22
 - (4) 24
20. In certain code language 'sun shines brightly' is written as 'ba lo sul', 'houses are brightly lit' as 'kado ula ari ba' and 'light comes from sun' as 'dopi kup lo nro'. What code words are written for 'sun' and 'brightly'?
- (1) ba, sul
 - (2) sul, lo
 - (3) lo, ba
 - (4) ba, lo

16. निम्नलिखित प्रश्न में पांच कथन दिये गये हैं जिन्हें सत्य माना जाना चाहिए, भले ही वे हमारे वास्तविक जीवन के अनुभवों की पुष्टि न करें। इनके बाद विकल्प के रूप में चार निष्कर्ष दिये गये हैं। अब दिये गये कथनों में, चार निष्कर्षों में से कौनसा निश्चित रूप से गलत है।

कथन : कुछ donuts, dumb हैं।

कुछ dumbs, sweets हैं।

सभी sweets, tall हैं।

कोई भी tall, donut नहीं है।

सभी donuts, sugar हैं।

निष्कर्ष

- (1) कुछ sweets, sugar हैं।
 - (2) कुछ dumbs, tall हैं।
 - (3) कुछ sugars, dumb नहीं हैं।
 - (4) कुछ tall, dumb हैं।
17. मेहमानों से आशा का परिचय कराते हुये, भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा का भास्कर से क्या संबंध है ?
- (1) पुत्री
 - (2) माँ
 - (3) बहन
 - (4) भतीजी
18. 'पर्यावरण दिवस' गुरुवार को पड़ता है, तो उसी वर्ष 'बाल दिवस' किस दिन पड़ेगा?
- (1) शुक्रवार
 - (2) शनिवार
 - (3) रविवार
 - (4) सोमवार
19. घड़ी की दोनो सुईयां दिन में कितनी बार मिलती हैं?
- (1) 11
 - (2) 12
 - (3) 22
 - (4) 24
20. एक निश्चित कूट भाषा में, 'sun shines brightly' को 'ba lo sul' लिखा जा सकता है 'houses are brightly lit' को 'kado ula ari ba' लिखा जा सकता है तथा 'light comes from sun' को 'dopi kup lo nro' लिखा जा सकता है। 'sun' तथा 'brightly' के लिये क्या कोड लिखा जा सकता है?
- (1) ba, sul
 - (2) sul, lo
 - (3) lo, ba
 - (4) ba, lo

PART-II
SECTION-A : PHYSICS

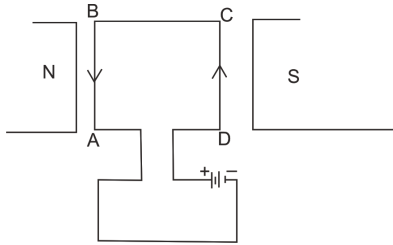
This section contains **20 Multiple Choice Questions**. Each question has four choices (1), (2), (3) and (4) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं जिनमें से केवल एक सही है।

- | | |
|--|--|
| <p>21. What is the amount of current flowing through an electric press, if the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 C?
(1) 30 A (2) 0.3 A
(3) 0.5 A (4) 5 A</p> <p>22. The device used for producing electric current is called :
(1) Generator (2) Galvanometer
(3) Ammeter (4) Motor</p> <p>23. In optics an object which has higher refractive index is called
(1) Optically rarer
(2) Optically denser
(3) Optical density
(4) Refractive index</p> <p>24. Image formed in normal eye of human is
(1) on retina (2) beyond retina
(3) behind retina (4) at infinity</p> <p>25. What should be the core of an electromagnet?
(1) soft iron (2) hard iron
(3) rusted iron (4) stainless steel</p> <p>26. Focal length of plane mirror is
(1) Infinite
(2) Zero
(3) 1 m
(4) Double of radius of curvature</p> <p>27. A lens of focal length 12 cm forms an erect image, three times the size of the object. The distance between the object and image is
(1) 8 cm (2) 16 cm
(3) 24 cm (4) 36 cm</p> | <p>21. किसी विद्युत प्रेस से प्रवाहित धारा की मात्रा ज्ञात कीजिये, यदि एक चालक से 10 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा 300 C हो।
(1) 30 A (2) 0.3 A
(3) 0.5 A (4) 5 A</p> <p>22. विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त युक्ति कहलाती है :-
(1) जनरेटर (2) गैल्वेनोमीटर
(3) अमीटर (4) मोटर</p> <p>23. प्रकाशिकी में एक बिम्ब जिसका उच्च अपवर्तनांक हो, कहलाता है :-
(1) प्रकाशीय रूप से विरल
(2) प्रकाशीय रूप से सघन
(3) प्रकाशीय घनत्व
(4) अपवर्तनांक</p> <p>24. मानव के सामान्य नेत्र में प्रतिबिम्ब बनता है :-
(1) रेटिना पर (2) रेटिना से परे
(3) रेटिना के पीछे (4) अनन्त पर</p> <p>25. एक विद्युत चुम्बक की कोर छड़ होनी चाहिये :-
(1) नर्म लोहे की (2) कठोर लोहे की
(3) जंग लगे लोहे की (4) इस्पात की</p> <p>26. समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है :-
(1) अनन्त
(2) शून्य
(3) 1 m
(4) वक्रता त्रिज्या की दुगुनी।</p> <p>27. फोकस दूरी 12 cm वाला एक लेंस सीधा तथा बिम्ब के आकार का तीन गुना प्रतिबिम्ब बनाता है। बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब के मध्य दूरी है :-
(1) 8 cm (2) 16 cm
(3) 24 cm (4) 36 cm</p> |
|--|--|

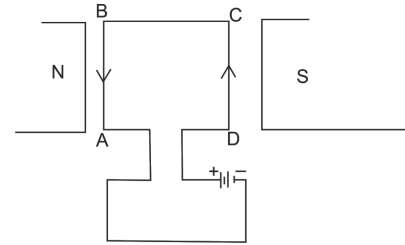
- | | |
|--|---|
| <p>28. In all the electrical appliances, the switches are put in the</p> <p>(1) live wire only</p> <p>(2) earth wire only</p> <p>(3) neutral wire only</p> <p>(4) either live wire or neutral wire</p> <p>29. Keeping the potential difference constant, the resistance of the circuit is halved. The current will become</p> <p>(1) One-fourth (2) Four times</p> <p>(3) Half (4) Double</p> <p>30. Far point of a man suffering from short-sightedness is</p> <p>(1) at 25 cm</p> <p>(2) at less than 25 cm</p> <p>(3) at infinity</p> <p>(4) at less than infinity</p> <p>31. Under which condition, electromagnetic induction may occur ?</p> <p>(1) there is a relative motion between the coil of wire and galvanometer</p> <p>(2) there is a relative motion between the observer and a magnet</p> <p>(3) there is a relative motion between observer and a generator</p> <p>(4) there is a relative motion between the coil of wire and a magnet</p> <p>32. The radius of curvature of a mirror is 20 cm the focal length is</p> <p>(1) 20 cm (2) 10 cm</p> <p>(3) 40 cm (4) 5 cm</p> <p>33. A rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm in such a way that its end closer to the pole is 20 cm away from the mirror. The length of the image is</p> <p>(1) 10 cm (2) 15 cm</p> <p>(3) 2.5 cm (4) 5 cm</p> | <p>28. सभी विद्युत उपकरणों में स्विचों को जोड़ा जाता है :-</p> <p>(1) केवल चालू तार के साथ</p> <p>(2) केवल भूसंपर्कित तार के साथ</p> <p>(3) केवल उदासीन तार के साथ</p> <p>(4) या तो चालू तार के साथ या उदासीन तार के साथ</p> <p>29. विभवान्तर को नियत रखते हुये परिपथ का प्रतिरोध आधा किया जाता है तो धारा हो जायेगी :</p> <p>(1) एक चौथाई (2) चार गुना</p> <p>(3) आधी (4) दुगुनी</p> <p>30. एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिन्दु होता है :-</p> <p>(1) 25 cm पर</p> <p>(2) 25 cm से कम दूरी पर</p> <p>(3) अनन्त पर</p> <p>(4) अनन्त से कम दूरी पर</p> <p>31. किस स्थिति में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्राप्त हो सकता है?</p> <p>(1) तार की कुण्डली तथा गैल्वेनोमीटर के मध्य सापेक्षिक गति होने पर</p> <p>(2) प्रेक्षक तथा चुम्बक के मध्य सापेक्षिक गति होने पर</p> <p>(3) प्रेक्षक तथा जनरेटर के मध्य सापेक्षिक गति होने पर</p> <p>(4) तार की कुण्डली तथा एक चुम्बक के मध्य सापेक्षिक गति होने पर</p> <p>32. एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20cm है तो फोकस दूरी है :-</p> <p>(1) 20 cm (2) 10 cm</p> <p>(3) 40 cm (4) 5 cm</p> <p>33. लम्बाई 10 cm वाली एक छड़ फोकस दूरी 10 cm वाले एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार स्थित है कि इसका ध्रुव के नजदीक वाला सिरा दर्पण से 20 cm दूर है। प्रतिबिम्ब की लम्बाई है :-</p> <p>(1) 10 cm (2) 15 cm</p> <p>(3) 2.5 cm (4) 5 cm</p> |
|--|---|

34. Power of the lens is $-4D$, its focal length is
(1) 4m (2) $-40m$
(3) $-0.25m$ (4) $-25m$
35. Far point of a myopic eye is 40 cm. The dioptic power of a corrective lens is
(1) 40 D (2) -4 D
(3) -2.5 D (4) -0.25 D
36. A person is six feet tall. What minimum height must a plane mirror have if he is able to see his entire length?
(1) 3 ft (2) 4.5 ft
(3) 7.5 ft (4) 6 ft
37. In given figure, the force on arm BC is :



- (1) Inwards (into the paper)
(2) Outwards (out of paper)
(3) Upwards
(4) No force will act on arm BC
38. An electron is projected along the axis of a circular conductor carrying the some current. Electron will experience
(1) a force along the axis
(2) a force perpendicular to the axis
(3) a force at an angle of 4° with axis.
(4) no force experienced
39. Two lenses of focal lengths 20 cm and -40 cm are held in contact. The image of an object at infinity will be formed by the combination at
(1) 10 cm (2) 20 cm
(3) 40 cm (4) Infinity
40. How much electric energy is consumed by a 100 W lamp used for 6 hours everyday for 30 days?
(1) 18 kJ (2) 18 kWh
(3) 1.8 J (4) 180 kWh

34. किसी लेंस की क्षमता $-4D$ है तो इसकी फोकस दूरी है :-
(1) 4m (2) $-40m$
(3) $-0.25m$ (4) $-25m$
35. एक निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरस्थ बिन्दु 40 cm है तो संशोधित लेंस की डायोप्टिक शक्ति है :-
(1) 40 D (2) -4 D
(3) -2.5 D (4) -0.25 D
36. एक व्यक्ति छः फीट लम्बा है। एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊँचाई क्या होनी चाहिये ताकि वह उसकी संपूर्ण लम्बाई को देख सके?
(1) 3 ft (2) 4.5 ft
(3) 7.5 ft (4) 6 ft
37. चित्रानुसार भुजा BC पर बल है :-



- (1) अन्दर की ओर (कागज के अन्दर)
(2) बाहर की ओर (कागज के बाहर)
(3) ऊपर की ओर
(4) भुजा BC पर कोई बल कार्य नहीं करेगा
38. एक इलेक्ट्रॉन को एक धारावाही वृत्ताकार चालक की अक्ष के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर :-
(1) अक्ष के अनुदिश एक बल लगेगा।
(2) अक्ष के लम्बवत् एक बल लगेगा।
(3) अक्ष से 4° कोण पर एक बल लगेगा।
(4) कोई बल नहीं लगेगा।
39. फोकस दूरी 20 cm तथा -40 cm वाले दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो बिम्ब का इस संयोजन द्वारा अनन्त पर निर्मित प्रतिबिम्ब होगा :-
(1) 10 cm (2) 20 cm
(3) 40 cm (4) अनन्त
40. एक 100 W लेम्प को 30 दिनों के लिये प्रतिदिन 6 घंटे के लिये उपयोग करने पर कितनी विद्युत ऊर्जा व्ययित होगी?
(1) 18 kJ (2) 18 kWh
(3) 1.8 J (4) 180 kWh

SECTION-B : CHEMISTRY

This section contains **20 Multiple Choice Questions**. Each question has four choices (1), (2), (3) and (4) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में **20 बहुविकल्प प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं जिनमें से **केवल एक** सही है।

41. Generally, non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous?

- (1) Sulphur (2) Oxygen
(3) Nitrogen (4) Iodine

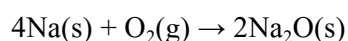
42. Lanthanides and actinides are also called _____

- (1) normal elements
(2) transition elements
(3) noble gases
(4) inner transition elements

43. Which of the following is/are correct for pH?
1. A scale for measuring only hydronium ion concentration.
2. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution.
3. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in hydrogen ion concentration in the solution.

- (1) Only 1 (2) Only 2
(3) Only 3 (4) 1, 2 and 3

44. Identify the substances that is oxidized and the substances that is reduced in the following reactions:



- (1) Na, O₂ (2) Na, Na
(3) O₂, Na (4) O₂, O₂

45. Which of the following is acidic in nature?

- (1) Lime juice
(2) Human Blood
(3) Lime water
(4) Antacid

41. सामान्यतः अधातुएँ चमकीली नहीं होती हैं। निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है ?

- (1) सल्फर (2) ऑक्सीजन
(3) नाइट्रोजन (4) आयोडीन

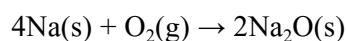
42. लेन्थेनाइडों तथा एक्टिनाइडों को _____ भी कहा जाता है

- (1) सामान्य तत्व
(2) संक्रमण तत्व
(3) उत्कृष्ट तत्व
(4) आन्तरिक संक्रमण तत्व

43. pH के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है?
1. केवल हाइड्रोनियम आयन की सान्द्रता को मापने का एक मापक्रम है
2. एक अम्लीय विलयन, pH मापक्रम पर 7 से कम pH प्रदर्शित करता है
3. pH मान 7 से 14 तक बढ़ने के साथ विलयन में हाइड्रोजन आयन सान्द्रता में वृद्धि प्रदर्शित होती है

- (1) केवल 1 (2) केवल 2
(3) केवल 3 (4) 1, 2 तथा 3

44. निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे उत्पाद पहचानिए :



- (1) Na, O₂ (2) Na, Na
(3) O₂, Na (4) O₂, O₂

45. निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है?

- (1) नींबू का रस
(2) मानव रक्त
(3) चूने का पानी
(4) प्रतिअम्ल

46. A non-metal X exists in two different forms Y and Z. Y is the hardest natural substance, whereas Z is a good conductor of electricity. Here X, Y and Z are

	X	Y	Z
1	Carbon	Diamond	Graphite
2	Graphite	Diamond	Carbon
3	Carbon	Graphite	Diamond
4	Diamond	Graphite	Carbon

47. A student while observing the properties of acetic acid reports that acetic acid smells like :

- (1) vinegar and turns red litmus blue
- (2) rotten egg and turns red litmus blue
- (3) vinegar and turns blue litmus red
- (4) rotten egg and turns blue litmus red

48. A soap molecule has a

- (1) hydrophobic head and hydrophobic tail
- (2) hydrophobic head and hydrophilic tail
- (3) hydrophilic head and hydrophilic tail
- (4) hydrophilic head and hydrophobic tail

49. The family of elements to which calcium belongs is _____

- (1) Alkali metals
- (2) Alkaline earth metals
- (3) Halogens
- (4) Noble gases

50. Name the Russian chemist who stated that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses ?

- (1) Mendeleev
- (2) Markownikov
- (3) Zaitzev
- (4) Zelinsky

46. एक अधातु X, दो विभिन्न रूपों Y तथा Z में अस्तित्व रखता है। Y कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि Z, विद्युत का सुचालक है। इसलिए X, Y तथा Z हैं

	X	Y	Z
1	कार्बन	हीरा	ग्रेफाइट
2	ग्रेफाइट	हीरा	कार्बन
3	कार्बन	ग्रेफाइट	हीरा
4	हीरा	ग्रेफाइट	कार्बन

47. ऐसिटिक अम्ल के गुणों का अध्ययन करने पर एक छात्र ने बताया कि ऐसिटिक अम्ल की गंध होती है :

- (1) विनेगर के समान तथा लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है
- (2) सड़े अंडे के समान तथा लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है
- (3) विनेगर के समान तथा नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है
- (4) सड़े अंडे के समान तथा नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है

48. साबुन के एक अणु में उपस्थित होता है एक

- (1) द्रव विरोधी सिर तथा द्रव विरोधी पूंछ
- (2) द्रव विरोधी सिर तथा द्रव स्नेही पूंछ
- (3) द्रव स्नेही सिर तथा द्रव स्नेही पूंछ
- (4) द्रव स्नेही सिर तथा द्रव विरोधी पूंछ

49. तत्वों का वह परिवार जिससे कैल्शियम सम्बन्धित है, _____ है

- (1) क्षारीय धातुएँ
- (2) क्षारीय मृदा धातुएँ
- (3) हेलोजन
- (4) उत्कृष्ट गैसों

50. वह रूसी रसायनज्ञ जिसने बताया कि तत्वों के गुण उनके परमाण्विक द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, का नाम है ?

- (1) मेण्डेलीव
- (2) मार्कोनिकोव
- (3) जेतजेव
- (4) जेलिंस्की

51. Which of the following is not a precipitation reaction :

- (1) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
 (2) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$
 (3) $\text{AlCl}_3 + 3\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{Al(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$
 (4) $\text{AgNO}_3 + \text{NaBr} \rightarrow \text{AgBr} + \text{NaNO}_3$

52. A green salt 'X' upon heating decomposes to give dirty white coloured compound. Upon further heating, a brown residue is left behind along with the formation of some gases accompanied with pungent and suffocating smell. Identify the salt 'X'.

- (1) FeSO_4 (2) $\text{FeSO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
 (3) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (4) NH_4NO_3

53. Which of the following statements is/are correct for litmus?

1. Litmus solution is a purple dye.
 2. It is extracted from lichen.
 3. In neutral solution, it remains colourless.

- (1) 1 and 2 (2) 2 and 3
 (3) 1 and 3 (4) 1, 2 and 3

54. When a metal X is treated with cold water, it gives a base Y with molecular formula XOH (Molecular mass = 40) and liberates a gas Z which easily catches fire. Here X, Y and Z are

	X	Y	Z
1	Na	NaOH	H_2
2	H_2	NaOH	Na
3	H_2	Na	NaOH
4	NaOH	Na	H_2

55. Four elements along a period have atomic number (11, 13, 16 and 17). The most metallic among these has an atomic number of _____

- (1) 11 (2) 12 (3) 16 (4) 17

51. निम्न में से कौन, एक अवक्षेपण अभिक्रिया है :

- (1) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
 (2) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$
 (3) $\text{AlCl}_3 + 3\text{NH}_4\text{OH} \rightarrow \text{Al(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$
 (4) $\text{AgNO}_3 + \text{NaBr} \rightarrow \text{AgBr} + \text{NaNO}_3$

52. एक हरा लवण 'X' गर्म किये जाने पर गंदला श्वेत यौगिक देता है। और गर्म किये जाने पर कुछ गैसों निर्मित होने के साथ-साथ एक भूरा अवक्षेप शेष रहता है, इसके साथ एक तीखी एवं दमघोंटू गंध युक्त गैस निर्मित होती है। लवण 'X' पहचानिए

- (1) FeSO_4 (2) $\text{FeSO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
 (3) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (4) NH_4NO_3

53. लिटमस के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है?

1. लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक है
 2. इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है
 3. उदासीन विलयन में यह रंगहीन रहता है

- (1) 1 तथा 2 (2) 2 तथा 3
 (3) 1 तथा 3 (4) 1, 2 तथा 3

54. जब एक धातु X को ठंडे पानी के साथ उपचारित किया जाता है यह एक क्षार Y देता है जिसका अणु सूत्र XOH (आणविक द्रव्यमान = 40) है तथा एक गैस Z उत्सर्जित करता है जो आसानी से आग पकड़ लेती है। इसलिए X, Y तथा Z हैं

	X	Y	Z
1	Na	NaOH	H_2
2	H_2	NaOH	Na
3	H_2	Na	NaOH
4	NaOH	Na	H_2

55. एक आवर्त के चार तत्वों के परमाणु क्रमांक (11, 13, 16 तथा 17) है। इनमें सर्वाधिक धात्विक तत्व का परमाणु क्रमांक है _____

- (1) 11 (2) 12 (3) 16 (4) 17

56. In order to form branching, an organic compound must have minimum of
- (1) Four carbon atoms
 - (2) Three carbon atoms
 - (3) Five carbon atoms
 - (4) Any number of carbon atoms
57. Translate the following statement into the chemical equation and choose the correct option "Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia."
- (1) $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$
 - (2) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2(\text{g})$
 - (3) $2\text{H}(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3$
 - (4) $\text{H}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3$
58. When a metal carbonate 'X' is heated strongly, it decomposes into metal oxide 'Y' and a gas 'Z'. The metal oxide 'Y' is a major constituent of cement. Identify X, Y & Z.
- (1) $\text{CuCO}_3, \text{CuO}, \text{CO}_2$
 - (2) $\text{ZnCO}_3, \text{ZnO}, \text{CO}_2$
 - (3) $\text{CaCO}_3, \text{CaO}, \text{CO}_2$
 - (4) $\text{MgCO}_3, \text{MgO}, \text{CO}_2$
59. Which of the following compounds contain $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ groups?
- (1) Aldehyde
 - (2) Ketones
 - (3) Alcohol
 - (4) Carboxylic acid
60. A substance P react with another substance Q to produce the product R and a gas S. If a mixture of the gas S and ammonia is passed through an aqueous solution of R, baking soda is formed. The substances P and Q are
- (1) HCl and NaOH
 - (2) HCl and Na_2CO_3
 - (3) Na and HCl
 - (4) Na_2CO_3 and H_2O
56. एक कार्बनिक यौगिक में, शाखन निर्मित होने के लिए इसमें न्यूनतम उपस्थित होने चाहिए
- (1) चार कार्बन परमाणु
 - (2) तीन कार्बन परमाणु
 - (3) पाँच कार्बन परमाणु
 - (4) कार्बन परमाणुओं की कोई संख्या
57. निम्न कथन को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर सही विकल्प चुनिए। "हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन के साथ संयोग कर अमोनिया निर्मित करती है"
- (1) $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$
 - (2) $\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_2(\text{g})$
 - (3) $2\text{H}(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3$
 - (4) $\text{H}(\text{g}) + \text{N}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3$
58. जब एक धातु कार्बोनेट X को प्रबल रूप से गर्म किया जाता है यह धातु ऑक्साइड Y तथा एक गैस Z में विघटित हो जाता है। धातु ऑक्साइड Y, सीमेंट का एक मुख्य घटक है। X, Y तथा Z पहचानिए
- (1) $\text{CuCO}_3, \text{CuO}, \text{CO}_2$
 - (2) $\text{ZnCO}_3, \text{ZnO}, \text{CO}_2$
 - (3) $\text{CaCO}_3, \text{CaO}, \text{CO}_2$
 - (4) $\text{MgCO}_3, \text{MgO}, \text{CO}_2$
59. निम्न में से कौनसे यौगिक में $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ समूह उपस्थित है ?
- (1) ऐल्डिहाइड
 - (2) कीटोन
 - (3) ऐल्कोहॉल
 - (4) कार्बोक्सिलिक अम्ल
60. एक पदार्थ P, अन्य पदार्थ Q के साथ क्रिया कर उत्पाद R तथा एक गैस S बनाता है। यदि गैस S तथा अमोनिया के मिश्रण को R के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है, खाने का सोडा निर्मित होता है। पदार्थ P तथा Q हैं -
- (1) HCl तथा NaOH
 - (2) HCl तथा Na_2CO_3
 - (3) Na तथा HCl
 - (4) Na_2CO_3 तथा H_2O

Attempt any one of the Section C or D
Section C or D में से केवल एक ही Section करना है।

SECTION-C : MATHEMATICS

For admission in Engineering stream (इंजिनियरिंग स्ट्रीम में चयन के लिये)

This section contains **20 Multiple Choice Questions**. Each question has four choices (1), (2), (3) and (4) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में **20 बहुविकल्प प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं जिनमें से **केवल एक** सही है।

61. Which of the following can't represent the n th term of an A.P.?

- (1) $5n - 7$ (2) $\frac{n}{2} + 1$
(3) $n^2 - 3$ (4) $\frac{5}{2}n - \frac{7}{2}$

62. If α is an acute angle and $2 \sin \alpha + 15 \cos^2 \alpha = 7$, then the value of $\frac{\tan \alpha}{\sec \alpha}$ is :

- (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{4}{5}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{4}{3}$

63. The volume (in cm^3) of the greatest sphere that can be cut off from a cylindrical log of wood of base radius 1 cm and height 5 cm is :

- (1) $\frac{4}{3}\pi$ (2) $\frac{10}{3}\pi$
(3) 5π (4) $\frac{20}{3}\pi$

64. For what value of p , the system of equations $5x - py + 7 = 0$ and $px - 18y = 9$ doesn't contain a unique solution?

- (1) 3 (2) -10
(3) $\sqrt{10}$ (4) $3\sqrt{10}$

65. If the sum of the squares of roots of the equation $x^2 + 2x - p = 0$ is 10, then the value of p is :

- (1) -3 (2) 3 (3) 6 (4) -6

66. The mean of the factors of 36 is :

- (1) 10 (2) $\frac{82}{9}$ (3) $\frac{91}{9}$ (4) $\frac{55}{9}$

67. The solution of $64^{2x-5} = 4 \times 8^{x-5}$ is:

- (1) $\frac{9}{17}$ (2) $\frac{17}{9}$ (3) $\frac{17}{10}$ (4) $\frac{20}{9}$

61. निम्न में से कौनसा समान्तर श्रेणी के n वें पद को नहीं दर्शाता है?

- (1) $5n - 7$ (2) $\frac{n}{2} + 1$
(3) $n^2 - 3$ (4) $\frac{5}{2}n - \frac{7}{2}$

62. यदि α न्यूनकोण तथा $2 \sin \alpha + 15 \cos^2 \alpha = 7$ है, तो $\frac{\tan \alpha}{\sec \alpha}$ का मान है :

- (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{4}{5}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{4}{3}$

63. आधार त्रिज्या 1 सेमी तथा ऊँचाई 5 सेमी की लकड़ी के बेलनाकार लॉग (log) से सबसे बड़े गोले का आयतन (सेमी³ में) काटा जा सकता है :

- (1) $\frac{4}{3}\pi$ (2) $\frac{10}{3}\pi$
(3) 5π (4) $\frac{20}{3}\pi$

64. p के किस मान के लिये, समीकरणों के निकाय $5x - py + 7 = 0$ तथा $px - 18y = 9$ का अद्वितीय हल विद्यमान नहीं होगा?

- (1) 3 (2) -10
(3) $\sqrt{10}$ (4) $3\sqrt{10}$

65. यदि समीकरण $x^2 + 2x - p = 0$ के मूलों के वर्गों का योगफल 10 हो, तो p का मान है :

- (1) -3 (2) 3 (3) 6 (4) -6

66. 36 के गुणखण्डों का माध्य है

- (1) 10 (2) $\frac{82}{9}$ (3) $\frac{91}{9}$ (4) $\frac{55}{9}$

67. $64^{2x-5} = 4 \times 8^{x-5}$ का हल है

- (1) $\frac{9}{17}$ (2) $\frac{17}{9}$ (3) $\frac{17}{10}$ (4) $\frac{20}{9}$

68. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting either a spade or a queen?

- (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{17}{52}$ (3) $\frac{1}{13}$ (4) $\frac{4}{13}$

69. The value of p such that $x^2 - 2px - 2$ is the quotient when $x^3 + 3x^2 - 4$ is divided by $(x + 2)$, is :

- (1) -1 (2) $-\frac{1}{2}$
(3) 3 (4) -2

70. XY is a chord of length 7 cm of the circle of radius 7 cm. The tangents at X and Y intersect at a point Z. The angle $\angle XZY$ is :

- (1) 45° (2) 60°
(3) 120° (4) 30°

71. If three vertices (in order) of a parallelogram are $(\ell + m, \ell - m)$, $(2\ell + m, 2\ell - m)$ and $(\ell - m, \ell + m)$, then its fourth vertex is :

- (1) $(m, -m)$ (2) $(2m, -2m)$
(3) $(-m, m)$ (4) $(\ell, -\ell)$

72. The four times of the third term of an A.P., if the sum of its first and fifth term is 13, is

- (1) $\frac{13}{2}$ (2) 15 (3) 26 (4) 52

73. A father said to his daughter, 'The sum of our present ages is double of my age 12 year ago, and sixteen years hence the difference of our ages will be thrice of your age 12 years ago'. Find his daughter's age after 7 years.

- (1) 31 years (2) 35 years
(3) 27 years (4) 23 years

74. $\frac{1}{7 + \frac{1}{7 + \frac{1}{7 + \dots}}}$ is equal to :

- (1) 7 (2) 1
(3) $\frac{\sqrt{53} - 7}{2}$ (4) $\frac{7 - \sqrt{53}}{2}$

68. 52 ताश के पत्तों के अच्छी तरह से फेंटें गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। तब या तो हुकम या रानी प्राप्त करने की प्रायिकता होगी?

- (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{17}{52}$ (3) $\frac{1}{13}$ (4) $\frac{4}{13}$

69. p का मान, ताकि $x^2 - 2px - 2$ भागफल है जब $x^3 + 3x^2 - 4$ को $(x + 2)$ से विभाजित किया जाता है, होगा

- (1) -1 (2) $-\frac{1}{2}$
(3) 3 (4) -2

70. 7cm त्रिज्या के वृत्त की 7 सेमी लम्बाई की जीवा XY है। X तथा Y पर खींची गई स्पर्श रेखायें बिन्दु Z पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण $\angle XZY$ है

- (1) 45° (2) 60°
(3) 120° (4) 30°

71. यदि समान्तर चतुर्भुज के तीन शीर्ष (इसी क्रम में) $(\ell + m, \ell - m)$, $(2\ell + m, 2\ell - m)$ तथा $(\ell - m, \ell + m)$, हो, तो इसका चतुर्थ शीर्ष होगा :

- (1) $(m, -m)$ (2) $(2m, -2m)$
(3) $(-m, m)$ (4) $(\ell, -\ell)$

72. समान्तर श्रेढ़ी के तीसरे पद का चार गुना, यदि इसके प्रथम तथा पाँचवें पद का योगफल 13 है, होगा

- (1) $\frac{13}{2}$ (2) 15 (3) 26 (4) 52

73. एक पिता ने अपनी बेटी से कहा, हमारी वर्तमान आयु का योग 12 साल पहले मेरी उम्र का दोगुना है तथा 16 साल बाद हमारी आयु का अन्तर 12 साल पहले आपकी आयु का तीन गुना होगा। 7 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु होगी

- (1) 31 वर्ष (2) 35 वर्ष
(3) 27 वर्ष (4) 23 वर्ष

74. $\frac{1}{7 + \frac{1}{7 + \frac{1}{7 + \dots}}}$ बराबर है :

- (1) 7 (2) 1
(3) $\frac{\sqrt{53} - 7}{2}$ (4) $\frac{7 - \sqrt{53}}{2}$

75. If two dice are thrown together, then find the probability that the sum of the numbers on two dices is less than 8.

(1) $\frac{11}{18}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{7}{12}$ (4) $\frac{1}{2}$

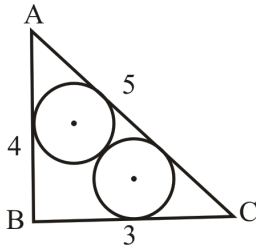
76. The remainder obtained by dividing $x^n - \frac{a}{b}$ by $ax - b$ is :

(1) $\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{a^n \cdot b}$ (2) $\frac{a^n - b^n}{ab}$
(3) $\frac{a^n - b^n}{a^n \cdot b^n}$ (4) $\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a \cdot b^n}$

77. PQR is an isosceles triangle with $PQ = PR = 5$ and $QR = 6$. If G is the centroid of ΔPQR , then $(PG^2 + 1)$ is equal to :

(1) $\frac{14}{3}$ (2) $\frac{64}{9}$ (3) $\frac{11}{3}$ (4) $\frac{73}{9}$

78. In the figure, the triangle is a 3 - 4 - 5 sides triangle. Two equal circles are placed as in the figure. The radius of each circle is :



(1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{5}{8}$ (3) $\frac{6}{11}$ (4) $\frac{5}{7}$

79. Let $A(2, -3)$ and $B(-2, 1)$ be vertices of a triangle ABC. If the centroid of this triangle moves on the line $2x + 3y = 1$, then the vertex C of ΔABC will lie on the line :

(1) $2x + 3y = 9$ (2) $2x - 3y = 7$
(3) $3x + 2y = 5$ (4) $3x - 2y = 3$

80. If the sum of first m terms of an A.P. is zero, then the sum of next n terms is: (given the first term of A.P. is a)

(1) $-\frac{am(m+n)}{n-1}$ (2) $-\frac{an(m+n)}{m-1}$
(3) $\frac{an(m+n)}{m-1}$ (4) $-\frac{am(m-n)}{n-1}$

75. यदि दो पाँसे एक साथ फेंके जाते हैं, तो दो पाँसे पर संख्याओं का योग, 8 से कम होने की प्रायिकता होगी

(1) $\frac{11}{18}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{7}{12}$ (4) $\frac{1}{2}$

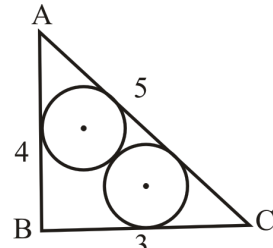
76. $x^n - \frac{a}{b}$ को $ax - b$ से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा :

(1) $\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{a^n \cdot b}$ (2) $\frac{a^n - b^n}{ab}$
(3) $\frac{a^n - b^n}{a^n \cdot b^n}$ (4) $\frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a \cdot b^n}$

77. समद्विबाहु त्रिभुज PQR है जिसमें $PQ = PR = 5$ तथा $QR = 6$ है। यदि ΔPQR का केन्द्रक G है, तो $(PG^2 + 1)$ है :

(1) $\frac{14}{3}$ (2) $\frac{64}{9}$ (3) $\frac{11}{3}$ (4) $\frac{73}{9}$

78. चित्र में, 3 - 4 - 5 भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। चित्र में दो समान वृत्त रखे हुये हैं। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है :



(1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{5}{8}$ (3) $\frac{6}{11}$ (4) $\frac{5}{7}$

79. माना त्रिभुज ABC के शीर्ष $A(2, -3)$ तथा $B(-2, 1)$ हैं। यदि इस त्रिभुज का केन्द्रक, रेखा $2x + 3y = 1$ पर इस प्रकार गति करता है, तो ΔABC का शीर्ष C किस रेखा पर स्थित होगा :

(1) $2x + 3y = 9$ (2) $2x - 3y = 7$
(3) $3x + 2y = 5$ (4) $3x - 2y = 3$

80. यदि समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम m पदों का योगफल शून्य है, तो अगले n पदों का योगफल है (दिया गया है कि समान्तर श्रेढ़ी का प्रथम पद a है)

(1) $-\frac{am(m+n)}{n-1}$ (2) $-\frac{an(m+n)}{m-1}$
(3) $\frac{an(m+n)}{m-1}$ (4) $-\frac{am(m-n)}{n-1}$

SECTION-D : BIOLOGY

For Admission in MEDICAL Stream (मेडिकल स्ट्रीम में चयन के लिये)

This section contains **20 Multiple Choice Questions**. Each question has four choices (1), (2), (3) and (4) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (1), (2), (3) और (4) हैं जिनमें से केवल एक सही है।

81. Autotrophic mode of nutrition requires all, except

- (1) Carbon dioxide and water
- (2) Chlorophyll
- (3) Sunlight
- (4) Nitrogen

82. Blood consist of what fluid medium?

- (1) Lymph (2) Platelets
- (3) Plasma (4) Sap

83. Blood from superior vena cava flows into

- (1) right atrium (2) right ventricle
- (3) left atrium (4) left ventricle

84. _____ is considered as the functional unit of the human kidney

- (1) Axon
- (2) Nephron
- (3) Cilia
- (4) Neuron

85. The two oviducts in a human female open into an elastic bag like structure is known as

- (1) Vagina
- (2) Uterus
- (3) Fallopian tube
- (4) Cervix

86. An individual's collection of genes is called _____

- (1) Genotype
- (2) Phenotype
- (3) Trait
- (4) Genes

81. पोषण की स्वपोषी विधि को आवश्यकता होती है, सिवाय :

- (1) कार्बन-डाई-ऑक्साइड और जल
- (2) पर्णहरित (क्लोरोफिल)
- (3) सूर्य का प्रकाश
- (4) नाइट्रोजन

82. रक्त किस द्रव माध्यम से मिलकर बनता है ?

- (1) लिम्फ (2) प्लेटलेट्स/पट्टिकाणु
- (3) प्लाज्मा (4) सैप

83. अग्र महाशिरा से रक्त प्रवाहित होता है

- (1) दांये आलिंद में (2) दांये निलय में
- (3) बांये आलिंद में (4) बांये निलय में

84. _____ मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई के रूप में माना जाता है ?

- (1) तंत्रिकाक्ष
- (2) नैफ्रोन (वृक्काणु)
- (3) पक्ष्माभ
- (4) तन्त्रिका कोशिका

85. मानव महिला में दो डिम्बवाहिनी एक लोचदार थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे कहते हैं :

- (1) योनी
- (2) गर्भाशय
- (3) फैलोपियन नलिका
- (4) गर्भाशय ग्रीवा

86. एक व्यक्ति के जीन के संग्रह को कहा जाता है

- (1) जीनोटाईप (जीन प्रारूप)
- (2) फीनोटाईप (लक्षण प्रारूप)
- (3) ट्रेट (विशेषक)
- (4) जीन

87. Which of the following are not environment-friendly practices?
- (1) Carrying a cloth-bag to put purchases in while shopping
 - (2) Switching off unnecessary lights and fans
 - (3) Walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter
 - (4) Using always plastic bags for purchases
88. Oxygenated blood reaches heart by
- (1) Pulmonary artery
 - (2) Pulmonary vein
 - (3) Aorta
 - (4) Vena cava
89. What is the probability that the progeny will be a boy?
- (1) 50%
 - (2) 56%
 - (3) 47.43%
 - (4) It varies according to parents
90. Fruits are formed from
- (1) Stamen
 - (2) Stigma
 - (3) Ovary
 - (4) Ovule
91. During an experiment on photosynthesis, what is the role of KOH?
- (1) Absorption of carbon dioxide
 - (2) Supplying carbon dioxide for photosynthesis
 - (3) Supplying water vapour for photosynthesis
 - (4) Removal of any oxygen
87. निम्नलिखित में से कौन-से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार नहीं है?
- (1) खरीददारी करते समय खरीददारी के लिये कपड़े का थैला (बैग) ले जाना।
 - (2) अनावश्यक रौशनी और पंखे बंद करना।
 - (3) आपकी माँ को अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने जाने के बजायें आपका पैदल चलना।
 - (4) खरीददारी के लिये हमेशा प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना।
88. ऑक्सीजनित रक्त हृदय तक पहुंचता है ?
- (1) फुफ्फुसीय-धमनी द्वारा
 - (2) फुफ्फुसीय-शिरा द्वारा
 - (3) महाधमनी द्वारा
 - (4) महाशिरा द्वारा
89. संतान के लड़का होने की प्रायिकता क्या है?
- (1) 50%
 - (2) 56%
 - (3) 47.43%
 - (4) यह अलग-अलग होता है (माता-पिता के अनुसार)
90. फल किस से बनते हैं -
- (1) पुंकेसर
 - (2) वर्तिका
 - (3) अण्डाशय
 - (4) बीजाण्ड
91. प्रकाश-संश्लेषण पर एक प्रयोग के दौरान, KOH की क्या भूमिका है ?
- (1) कार्बन-डाई-ऑक्साइड का अवशोषण
 - (2) प्रकाश-संश्लेषण के लिये कार्बन डाईऑक्साइड की आपूर्ति
 - (3) प्रकाश-संश्लेषण के लिये जलवाष्प की आपूर्ति करना।
 - (4) ऑक्सीजन को हटाना

92. Which of the following are not the function of testes at puberty?
(i) Formation of germ cells
(ii) Secretion of testosterone
(iii) Development of placenta
(iv) Secretion of prolactin
(1) (i) and (ii) (2) (ii) and (iii)
(3) (iii) and (iv) (4) (i) and (iv)
93. When a new plant is formed as a result of cross-pollination from different varieties of a plant, the newly formed plant is called :
(1) Dominant plant
(2) Mutant plant
(3) Hybrid plant
(4) Transgenic plant
94. Which of the following is an example of saprotroph?
(1) Grass (2) Mushroom
(3) Amoeba (4) Paramecium
95. Which of the following enters into plant tissue through stomata?
(1) Water (2) Nitrate
(3) Iron (4) Carbon dioxide
96. _____ is responsible for the recovery of water and sodium chloride from the filtrate
(1) Bowman's capsule
(2) Ureter
(3) Loop of Henle
(4) Glomerulus
97. The correct sequence of the male reproductive system for transport of sperms is
(1) Testis → vas deferens → urethra
(2) Testis → ureter → urethra
(3) Testis → urethra → ureter
(4) Testis → vas deferens → ureter
92. योवनारम्भ के समय निम्नलिखित में से कौनसे कार्य वृषण के नहीं है
(i) जनन कोशिकाओं का निर्माण
(ii) टेस्टोस्टीरॉन का स्रवण
(iii) प्लेसेंटा का विकास
(iv) प्रोलेक्टिन का स्रवण
(1) (i) और (ii) (2) (ii) और (iii)
(3) (iii) और (iv) (4) (i) और (iv)
93. जब एक पौधे की विभिन्न किस्मों से पर-परागण के परिणामस्वरूप एक नया पौधा बनता है, बनने वाले नये पौधे को कहा जाता है -
(1) प्रभावी पादप
(2) उत्परिवर्ती पादप
(3) संकर पादप (हाइब्रिड पौधा)
(4) ट्रांसजेनिक पौधा
94. निम्नलिखित में से कौन मृतपोषी का उदाहरण है?
(1) घास (2) मशरूम/कवक
(3) अमीबा (4) पैरामिशियम
95. निम्नलिखित में से कौन रंध्र द्वारा पादप ऊतक में प्रवेश करता है ?
(1) जल (2) नाइट्रेट
(3) लोहा (4) कार्बन डाईऑक्साइड
96. _____ निखंड से पानी और सोडियम क्लोराइड की पुनः प्राप्ति के लिये जिम्मेदार है ?
(1) बोमेन का कैप्सूल (सम्पूट)
(2) यूरेटर (मूत्रवाहिनी)
(3) हैनले का लूप
(4) ग्लोमेरुलस
97. शुक्राणु परिवहन के लिये नर जनन तन्त्र में सही क्रम है ?
(1) वृषण → शुक्र वाहक → मूत्रमार्ग
(2) वृषण → मूत्रवाहिनी → मूत्रमार्ग
(3) वृषण → मूत्रमार्ग → मूत्रवाहिनी
(4) वृषण → शुक्र वाहक → मूत्रवाहिनी

98. Which part of the DNA provides information for a protein?
- (1) Chromosome
 - (2) Chromatin fibre
 - (3) RNA
 - (4) Gene
99. Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as
- (1) eutrophication
 - (2) pollution
 - (3) biomagnification
 - (4) accumulation
100. Single circulation, i.e., blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body, is exhibited by which of the following :
- (1) *Hyla, Rana, Draco*
 - (2) Whale, Dolphin, Turtle
 - (3) *Labeo, Chameleon, Salamander*
 - (4) *Hippocampus, Exocoetus, Anabas*
98. डी.एन.ए. का कौनसा हिस्सा (भाग) प्रोटीन के लिये जानकारी प्रदान करता है ?
- (1) गुणसूत्र
 - (2) क्रोमेटिन तन्तु
 - (3) RNA
 - (4) जीन
99. खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर में अजैव निम्निकरण कीटनाशकों की बढ़ती हुई मात्रा का संचय कहलाता है।
- (1) सुपोषण
 - (2) प्रदूषण
 - (3) जैव-आवर्धन
 - (4) संचयीकरण/संचय
100. एकल परिसंचरण, यानि एक-चक्र के दौरान केवल एक बार शरीर से होता हुआ हृदय से रक्त प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है :
- (1) हॉयला, राना, ड्रेको
 - (2) व्हेल, डॉलफिन, कछुआ
 - (3) लेबियो, केमलियान, सैलामैण्डर
 - (4) हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीट्स, ऐनाबस

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह